

Documento de Definición de Proceso (PDD)

Bot de Control de Horas - Automatización con OCR e IA Generativa

1. Control de Versiones del PDD

Se indica la fecha en la que se realiza una versión del documento, el número de versión, así como la persona que la realiza.

Versión	Fecha	Autor	Observaciones
1.0	08.06.2026	Javier Jaenes Molina	Creación inicial del documento

2. Flujo de Aprobación de Documentos

Se indica la fecha en la que se aprueba y la persona responsable. En caso de no revisarse, cuando se comienza el desarrollo, se envía al cliente indicando en este punto su No revisión.

Versión	Fecha	Persona que Revisa	Observaciones
1.0	08.06.2026	María José Avila Gómez	Aprobación funcional

3. Introducción

3.1 Propósito

El documento de Definición del Proceso (PDD) describe el proceso de negocio seleccionado para su automatización mediante un bot en n8n. En este documento se describe la secuencia de pasos a realizar durante el proceso de dos formas distintas:

- **Análisis Funcional:** Se explica de forma detallada cómo las personas encargadas del proceso lo realizan manualmente. Se valida para asegurar que se ha comprendido a la perfección el proceso que se debe realizar.
- **Análisis Técnico:** Se explica de forma detallada cómo va a realizar el bot el proceso, identificando tareas que el bot puede realizar de forma automática e integrando sistemas externos (APIs de visión artificial e IA generativa).

3.2 Objetivos

La finalidad de este documento es recoger los siguientes puntos:

- Detalle del paso a paso del proceso manual y automatizado.
- Requisitos para el desarrollo y la ejecución del bot.
- Evaluación de salidas funcionales del bot y reglas de negocio aplicadas.
- Plan de contingencia ante posibles fallos de ejecución.

3.3 Alcance del Proyecto

El alcance del proyecto se limita a lo recogido en este documento. El fin del bot es realizar todos y cada uno de los puntos detallados. Cualquier modificación, mejora o ampliación del comportamiento del robot se podrá realizar como evolutivo del mismo, tras su correspondiente análisis y cotización.

4. Descripción del Proceso: Análisis Funcional

Descripción del proceso desde el punto de vista funcional, incluyendo los aplicativos usados, así como los datos de entrada, proceso manual y salidas esperadas.

4.1 Descripción General del Proceso

El proceso consiste en la lectura semanal de un cuadrante físico o digital de turnos de supermercado, el cálculo manual de las horas efectivas de trabajo descontando los descansos correspondientes según convenio laboral, y el registro diario de las variaciones (horas extra o reducciones) en una hoja de cálculo centralizada.

4.2 Aplicaciones Utilizadas

Se detallan todos los aplicativos necesarios para realizar el proceso:

Aplicación	Versión	Perfil	Ubicación	Función
Telegram	N/A	Usuario	App Móvil	Interfaz entrada
n8n	2.23.2	Admin	Self-Hosted	Motor orquestación
Google Gemini	3.1 Flash Lite	API	Nube	Visión artificial
Groq	gpt-oss-20b	API	Nube	Agente LLM
Google Sheets	N/A	Editor	Nube	Base de datos

4.3 Entrada al Proceso

Requisitos previos necesarios para que el proceso pueda realizarse:

- Fotografía legible del cuadrante semanal de turnos, enviada a través de Telegram.
- Mensaje de texto en lenguaje natural indicando las horas trabajadas en el día, enviado a través de Telegram.

4.4 Paso a Paso del Proceso Manual

Proceso actual realizado por la trabajadora:

1. Recibe el cuadrante semanal en papel o lo visualiza en el tablón.
2. Identifica su fila buscando su nombre o variaciones.
3. Calcula matemáticamente el número de horas por día restando la hora de entrada a la de salida.
4. Aplica las deducciones de descansos según la longitud de la jornada conforme a convenio.
5. Anota los datos previstos en una hoja de cálculo.
6. Diariamente, evalúa si ha echado horas distintas a las previstas y las anota manualmente.

4.5 Descripción de Datos de Salida

El proceso finaliza con los siguientes elementos:

- Fila insertada o actualizada en la hoja HORARIO_PREVISTO de Google Sheets con horas netas (descansos ya aplicados).
- Fila insertada o actualizada en la hoja REGISTRO_HORAS de Google Sheets con desglose de horas normales y extra.
- Mensaje de confirmación en Telegram detallando el desglose de horas procesadas.

5. Descripción del Proceso: Análisis Técnico

Descripción detallada del proceso tal y como lo realizará el bot, identificando cada paso técnico y integración con sistemas externos.

5.1 Arquitectura General del Bot

El bot implementa una arquitectura dual basada en dos ramas paralelas:

- Rama de Imagen: Procesa fotografías del cuadrante semanal mediante OCR (Google Gemini) para extraer horas previstas.
- Rama de Texto: Procesa mensajes naturales mediante un Agente de IA (Groq) para clasificar horas trabajadas y aplicar reglas de convenio.

5.2 Paso a Paso Técnico

5.2.1 Recepción de Datos

El bot escucha en Telegram mediante un nodo Trigger que detecta nuevos mensajes.

Un nodo Switch realiza clasificación inicial del payload:

- Output 1 (Index 0): Si contiene una imagen binaria → Envía a la rama de Imagen
- Output 2 (Index 1): Si contiene texto → Envía a la rama de Texto
- Output 3 (Index 2): Cualquier otro formato → Notifica al usuario que no es soportado

5.2.2 Rama de Imagen (Cuadrante Previsto)

Se envía la imagen a Google Gemini con un prompt de validación estricta.

Gemini extrae:

- Rango de fechas de la semana (formato legible: “Del 27/04 al 03/05”)
- Horas brutas para cada día de la semana (lunes a domingo)
- Si la imagen no es un cuadrante válido, Gemini retorna “TEXTO_NO_VALIDO”

Un nodo de Código JavaScript aplica la lógica de descansos según convenio:

- Si horas > 8: Se restan 0.5 horas
- Si horas > 6 y ≤ 8: Se restan 0.25 horas
- Si horas ≤ 6: No se restan descansos

Se formatea el objeto con estructura exacta de columnas y se ejecuta Upsert en la pestaña HORARIO_PREVISTO de Google Sheets.

Se envía mensaje de confirmación por Telegram con resumen de horas procesadas.

5.2.3 Rama de Texto (Registro Diario Real)

Se envía el texto al Agente de IA (Groq) con un system prompt que incluye:

- Fecha actual del sistema (inyectada dinámicamente)
- Día de la semana correspondiente
- Reglas de convenio para clasificación de horas

El LLM clasifica el tiempo trabajado aplicando lógica de convenio:

- De Lunes a Sábado: Las horas se guardan en “horas_normales”. El campo “horas_extra” es 0.

- Domingos: Las horas se duplican automáticamente, guardándose en AMBOS campos (horas_normales e horas_extra).

Un nodo de Código JavaScript:

- Normaliza las claves (Case-Sensitive, elimina espacios ocultos)
- Convierte la fecha a formato DD/MM/YYYY
- Parsea arrays de JSON si el usuario reporta múltiples días

Se ejecuta Upsert en la pestaña REGISTRO_HORAS usando la columna 'Fecha'; como clave primaria para evitar duplicados.

Se envía mensaje de confirmación por Telegram con desglose de horas registradas.

5.3 Manejo de Errores y Reintentos

El bot implementa resiliencia mediante:

- Reintentos automáticos (3 intentos con 5000ms de espera) en nodos que consumen APIs externas (Gemini, Groq, Google Sheets).
- Try-Catch en bloques de Código JavaScript para capturar errores de parseo.
- Error Trigger global que captura cualquier excepción no controlada y notifica al desarrollador.

6. Gestión de Excepciones

Una excepción es todo aquello que impide que el proceso finalice de forma correcta. Se distinguen dos tipos:

6.1 Excepciones de Negocio (Business Exception)

Excepciones conocidas que se detectan durante el análisis. Se controlan explícitamente:

Código	Descripción	Acción a Realizar
BE-01	Imagen no válida	Gemini retorna “TEXTO_NO_VALIDO”. El bloque If detecta el error y notifica al usuario para que reenvíe la foto nítida.
BE-02	Cuadrante vacío	El código JS verifica si todas las horas son 0 y el rango de fechas está ausente. Si es así, detiene el flujo y alerta al usuario.
BE-03	Formato no soportado	El nodo Switch desvía audio, PDF o stickers al Output 3 y notifica al usuario que solo se admiten textos o imágenes.

6.2 Excepciones Técnicas (System Exception)

Excepciones no controladas que se producen de forma impredecible:

Código	Descripción	Acción a Realizar
SE-01	Timeout / Error API	El robot realiza hasta 3 reintentos automáticos. Si falla definitivamente, el nodo Error Trigger global captura el evento y notifica al desarrollador de RPA con detalles técnicos.

7. Notificaciones e Informes

7.1 Alertas de Error

El bot emite alertas automatizadas en Telegram cuando detecta excepciones de negocio:

- “¡Vaya, la IA se ha confundido leyendo los datos de la imagen. Por favor, vuelve a subir la foto asegurándote de que se vea nítida.” (BE-01)
- “¡Parece que el cuadrante está vacío o no contiene horas válidas.” (BE-02)
- “¡Formato no soportado. Por ahora solo entiendo texto escrito o fotos de cuadrantes.” (BE-03)

7.2 Informes de Éxito

Rama de Imagen:

-  ¡Cuadrante recibido y procesado!  Semana: [rango de fechas]  Horas previstas: [total] (descansos aplicados). Todo ha quedado registrado en el Excel. ¡Buena semana! 

Rama de Texto:

-  ¡Anotado en el registro diario!  He guardado las variaciones de tu turno del día [fecha].  [N] normales ||  [N] extra. ¡A descansar! 

8. Plan de Contingencia y Riesgos

8.1 Matriz de Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Caída API Gemini o Groq	Baja	Alto	Reintentos x3 + notificación
Duplicidad de registros	Media	Medio	Upsert con clave primaria
Imagen borrosa	Alta	Bajo	Validación estricta + reenvío

8.2 Procedimiento de Rollback

En caso de fallo crítico del bot:

- El proceso manual continúa siendo posible. La trabajadora puede registrar datos directamente en Google Sheets.
- El archivo de histórico de ejecuciones en n8n permite auditar qué datos se procesaron y cuáles no.
- Si hay inconsistencias, se pueden corregir manualmente en Google Sheets preservando un registro de cambios.

9. Conclusión

Este documento describe la automatización completa del proceso de control de horas mediante un bot inteligente que:

- Integra visión artificial (OCR) para extraer datos de cuadrantes fotografiados.
- Aplica inteligencia artificial generativa para procesar lenguaje natural y reglas de convenio.
- Elimina tareas manuales repetitivas de entrada de datos.
- Mantiene un registro centralizado y auditable en Google Sheets.
- Implementa resiliencia y manejo robusto de excepciones.

El alcance se limita exclusivamente a los puntos detallados en este documento. Cualquier modificación o extensión requerirá un análisis y cotización adicionales.
